REPORT · 2026年10月26日

# H3D 中小型文物三维建模自动化系统 · v1.1.12（r16）

报表口径审计：这次实验里有几个数字不能引用

H3D 项目组
2026年10月26日

# 目 录

**v1.1.12（r16）发行说明：报表口径审计 3**

一、这次实验的条件与它能回答的问题 . . . 3

二、指标逐项复核 . . . 4

三、七处缺陷 . . . 5

3.1 D1：中误差 38.26 mm 与 5 mm 阈值并存，判定却是 pass . . . 5

3.2 D2：坐标被当作米制，而那个文物算出来 6 米高 . . . 5

3.3 D3：纹理承载写 obj，交付格式只有 ply . . . 5

3.4 D4：两份几何同源，没有任何地方说明 . . . 6

3.5 D5：自动诊断对上面四条全部失声 . . . 6

3.6 D6：自动诊断里的粗体标签一直是字面量 . . . 6

3.7 D7：D1 在 r13 就修过一半，为什么没生效 . . . 6

四、修复前后对照 . . . 7

五、关于那枚图集：59% 与 93.2% 都是正常的 . . . 7

六、阶段耗时怎么读 . . . 7

七、路线一该怎么验：四步剧本 . . . 8

八、验证 . . . 8

九、阶段分析与下一步 . . . 8

# v1.1.12（r16）发行说明：报表口径审计

本版没有改算法、没有动阈值。它只做一件事：**把报表里那些「看着挺好」的数字，改成说实话。**

起因是这次真机实验。手上没有三维扫描仪，于是把路线二（纯照片）生成的 PLY 放进 00_raw 冒充激光件，跑了一遍路线一。全流程 91 秒通过、纹理效果与上一版一致——但报表给出的五组数字，**每一组都自洽、每一组都立不住。**本版把这五组连同另外两处一起修掉，共 7 项。

> 一句话结论：这条管线的**流程**已经跑通并且可复现；但这次实验产出的**配准精度、几何精度、坐标单位、纹理可用性**四项，**一项都不能写进论文。**原因不是系统坏了，而是「拿自己的产物当标准答案」这个实验设计本身不成立。

## 一、这次实验的条件与它能回答的问题

1.1.11 的报表上有三处细节，单看每一处都正常，合起来才露出破绽：

| 报表位置 | 面值 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| S1 耗时 | 0.143 s | 跨项目复用：直接取 1.1.10 的稠密模型，没有重新解算 |
| M2 耗时 | 0.016 s | 单站输入，恒等落盘——配准节点从未执行 |
| M1 稠密融合 | dense_merged=否，novel=7.7% | 两份几何几乎重合，属同一份数据 |
| M5 中误差 | 38.26 mm，判定 pass | 参考点云 MPS 23.6 mm，毫米门根本没启用 |

这四条指向同一个事实：**00_raw 里的 PLY 与 SfM 稠密模型是同一份东西。**用户把 1.1.10 的交付模型复制进 00_raw，系统读到文件就当成了「激光扫描件」。

于是整条链路变成闭环：

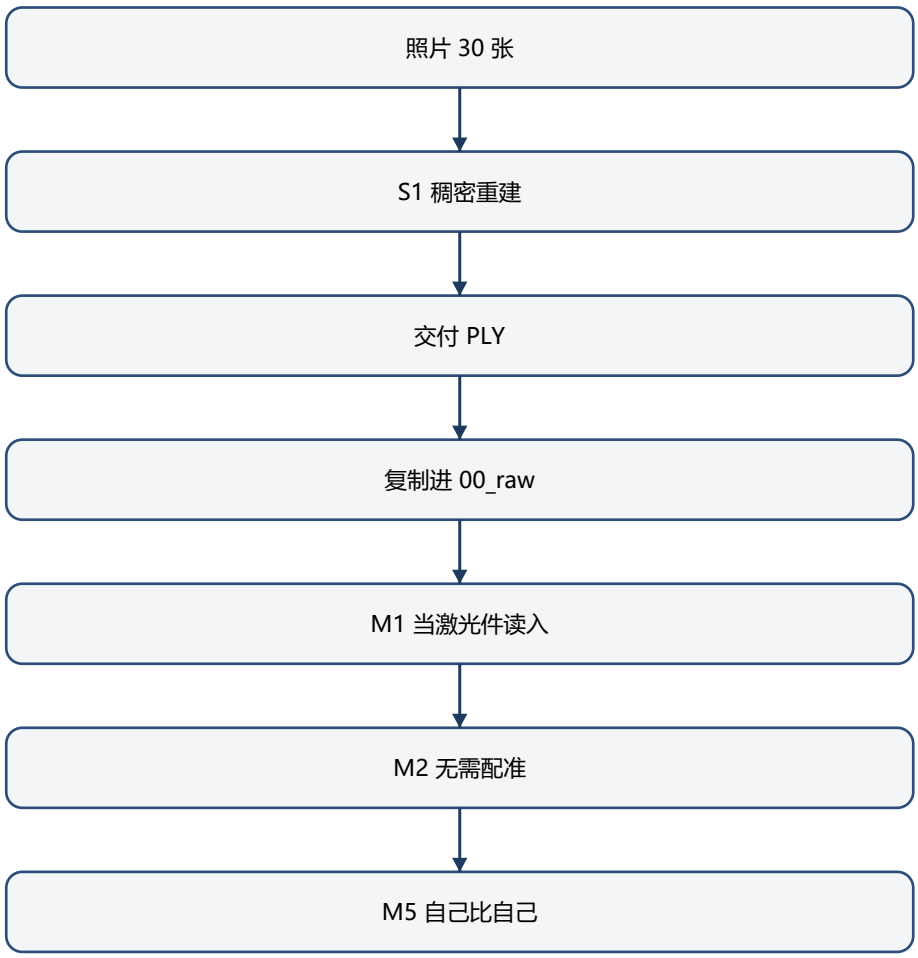



图 1 自证闭环：误差恒等于零，因为没有第二个独立来源

> 这个闭环**不影响**流程验证（各阶段确实跑通了、产物确实齐全），但**彻底废掉**精度验证——用自己当参考答案，误差只能是零或重采样损失。

## 二、指标逐项复核

下表把 1.1.11 报表的每一格都过一遍。「能否引用」一列才是论文里该看的东西。

| 指标 | 报表面值 | 实际含义 | 能否引用 |
|---|---|---|---|
| 几何来源 | 激光扫描 | 00_raw 里是照片重建产物 | 否 |
| 坐标口径 | 米制（激光锚定） | 无外部基准；对角线算得 6.09 米 | 否 |
| 表面覆盖率 | 91.5% | 网格点能找到参考点云近邻的比例——参考就是自己 | 否 |
| 中误差 | 38.26 mm | 网格到「自身降采样点云」的 RMS，属重采样损失 | 否 |
| 相对中误差 | 0.63% 对角线 | 与尺度无关，但分子分母同源 | 仅作一致性参考 |
| 图集像素利用率 | 59.0% | $2048^2$ 图集里有颜色的像素占比 | 是 |
| UV 岛内填充率 | 93.2% | 岛内纹素采到颜色的比例，贴图是否真贴上 | 是 |

| 指标 | 报表面值 | 实际含义 | 能否引用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纹理承载 | obj | 实际只交付 ply，图集是孤立文件 | 否 |
| M2 配准 | 完成 0.02 s | 恒等变换，FPFH+RANSAC+ICP 未执行 | 未测 |

九个格子里只有两个能直接用：**图集像素利用率**与**岛内填充率**。它们衡量的是「贴图有没有贴上」，不依赖任何外部基准——这也是它们为什么可信。

## 三、七处缺陷

### 3.1 D1：中误差 38.26 mm 与 5 mm 阈值并存，判定却是 pass

报表第四节写着「中误差 38.26」，判定写 pass，脚注还补了一句「报告判门仍以毫米阈值为准」。三句话互相矛盾。

**根因**：质量门里有两个前提，缺一不判。一是「有米制语义」，二是「参考足够密」。本件参考点云 MPS = 23.6 mm，粗于 5 mm 阈值，所以 rmse_reliable = False，毫米门被正确地跳过了——这一步是对的。

错在**后面**：rmse_reliable 只喂给了 gate 函数，既没有进 manifest，也没有进 accuracy.csv 和 HTML，脚注还反着写。读者（答辩委员）只会记住「38.26 mm」和「pass」。

**修法**：quality.run 输出三态 rmse_scope；accuracy.csv、report.html、论文表格各增一列「中误差口径」；凡是没参与判门的数值，后面一律打 †，并在脚注里写清「† 只说明没判过，不等于达标」。

### 3.2 D2：坐标被当作米制，而那个文物算出来 6 米高

报表第二节写「坐标口径：米制（激光锚定）」，同一行的包围盒对角线是 6.086。本项目定义的对象是**中小型文物（5~30 cm）**，6 米差了两个数量级。

**根因**：metric_units 的判据是 bool(task.raw_paths)——只要 00_raw 有文件就当有激光锚点。把 SfM 产物放进 00_raw 时，这个假设就不成立了。

**修法**：新增量级自洽检查 units_plausible，区间 0.02~3.0 m（放宽是为容下大型造像与带底座整件）。声称米制却越界时：退出毫米门、报表写「米制（存疑：对角线 6.09，量级不符）」、自动诊断直说「单位换算必然有误」。

> 这条检查的价值在于它**不需要知道数据从哪来**。它只看「你声称的单位」和「你算出的尺寸」是否自洽——所以对任何来源的数据都成立。

### 3.3 D3：纹理承载写 obj，交付格式只有 ply

第五节：「实际格式 ply，缺失格式 —，纹理承载 obj」。看上去一切正常。但交付目录里既没有 obj 也没有 mtl，那枚 $2048^2$ 的图集 PNG **谁都不引用**——打开交付模型是一个没有贴图的白模。

**根因**：M4 为了挂图像纹理会自动补导 OBJ，所以 texture_carrier 恒为 obj；M6 只复制用户请求的格式。两者根本不是同一个集合，报表却直接印了 M4 的值。

**修法**：M6 按实际交付集合重算 texture_carrier_delivered，并落 texture_orphan；报表显示「无（图集孤立）」，自动诊断给出可执行建议：在生成约束里勾选 obj 后重跑 M6。

这一处对用户最实际：**打开就是白模**，比任何数字问题都直观。

## 3.4 D4：两份几何同源，没有任何地方说明

M1 早就算了 dense_novel_ratio = 7.7%，但它的唯一用途是决定「要不要把 SfM 稠密点云并进来」。低于 15% 阈值 → 不并入。这个决定是对的，可**没有人告诉用户为什么。**

**修法**：novel 低于融合阈值而 00_raw 又存在时，落 dual_source_duplicate；dense_source 新增取值 raw_looks_like_sfm；报表几何来源写「00_raw（与 SfM 稠密同源，未经外部基准）」，自动诊断说明「配准 / 精度 / 覆盖率三项不能作为路线一验证依据」，并给出正确的测法。

## 3.5 D5：自动诊断对上面四条全部失声

第七节原文只有一句：「未发现指标层面的明显异常。」而实际情况是：中误差没判门、单位量级不符、图集孤立、几何自证——四条都在。

诊断失声比误报更危险：用户会把「无异常」当成结论。本版补五条判据。

| 新增判据 | 触发条件 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 双源几何近乎重合 | novel 低于融合阈值且有 00_raw | warn |
| 单位换算必然有误 | units_plausible 为假 | warn |
| 中误差不参与质量门 | metric_units 为真但 rmse_reliable 为假 | info |
| 贴图图集孤立 | texture_orphan 为真 | warn |
| M2 未发生配准变换 | 单站恒等落盘 | info |

## 3.6 D6：自动诊断里的粗体标签一直是字面量

报表用 Jinja2 且 autoescape=True，而诊断文本自带 b 标签，于是页面上一直印着 <b> 这样的字面量。这是历史遗留问题，从诊断功能上线起就在。

**修法**：findings 段改为 safe 渲染；同时把件号、文件名等来自磁盘的字符串统一过 _esc——放开转义就必须自己承担转义责任。

## 3.7 D7：D1 在 r13 就修过一半，为什么没生效

这是本次审计最有价值的一条。r13 已经加了 rmse_reliable 并给了「不判门」的日志，但报表里始终看不到——因为 runner 把 M5 指标写进 manifest 时走的是**手写白名单**：

```
manifest_metrics = {
    "coverage": ...,
    "rmse_mm": ...,
    "rmse_units": ...,
    "rmse_rel": ...,
    # ……只挑这里认识的键
}
return StageResult("M5", TaskStatus.DONE, reports, manifest_metrics)
```

quality.run 算出来的键不会自动进来。rmse_reliable 从 r13 起每一轮都在算，却从没写进 manifest；而 HTML / accuracy.csv / 论文表格**全部读 manifest。**算出来的口径标记就这样一轮一轮地消失了，没有任何报错。

> 这是一类通用陷阱：**派生数据的手写白名单 + 下游只读派生数据。**上游加了字段，中游不漏、下游不报错，最后表现为「修了但没效果」。本版除了补齐三个键，还加了一条回归测试，锁住「报表消费的口径键必须出现在 manifest 里」。

## 四、修复前后对照

| 项目 | 1.1.11 报表 | 1.1.12 报表 |
|---|---|---|
| 中误差列 | 38.26 | 38.26 † |
| 中误差口径列 | （无此列） | 不判门（单位存疑） |
| 坐标口径 | 米制（激光锚定） | 米制（存疑：对角线 6.09，量级不符） |
| 几何来源 | 激光扫描 | 00_raw（与 SfM 稠密同源，未经外部基准） |
| 纹理承载 | obj | 无（图集孤立） |
| 自动诊断 | 未发现指标层面的明显异常 | 四条 warn / info 全部列出 |
| M2 摘要 | 1 个产物 | 恒等落盘：单站输入，未发生任何配准变换 |
| accuracy.csv | 11 列 | 12 列（新增「中误差口径」） |
| 论文表格 | 11 列 | 12 列（新增「M5中误差口径」） |

## 五、关于那枚图集：59% 与 93.2% 都是正常的

随本报告附的 diffuse 图看着很碎——大量黑色空洞、内容像被切碎的块。这**不是缺陷**，但要分清两个比例：

| 比例 | 本次实测 | 含义 |
|---|---|---|
| 图集像素利用率 | 59.0% | 图集里有颜色的像素 / 图集总面积 |
| UV 岛占比 | 63.3% | UV 岛覆盖面积 / 图集面积 |
| 岛内填充率 | 93.2% | 利用率 / 岛占比——贴图有没有真贴上 |

黑色大片是**UV 岛之间的空隙**（网格是 17 个连通块、三角面 12 万，展开后岛多且散），不是「没采到颜色」。真正的判据是岛内填充率 93.2%——岛里 93% 的纹素都从照片取到了颜色，这个数字很健康。

反过来说：如果岛内填充率掉到 85% 以下，才是法线朝向、遮挡判据或位姿出了问题。1.1.6 那次「图集 96% 黑洞」的故障，坏的就是这一列。

## 六、阶段耗时怎么读

| 阶段 | 耗时 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| S1 | 143 ms | 0.16% | 跨项目复用 1.1.10 的稠密模型 |
| M1 | 3.05 s | 3.4% | 8.5 万点降采样到 1.86 万点 |
| M2 | 16 ms | 0.02% | 恒等，未配准 |
| M3 | 2.49 s | 2.8% | 泊松重建 6.04 万顶点 |
| M4 | 80.88 s | 92.1% | UV 展开 29.5 s + 投影采样 50.4 s |

| 阶段 | 耗时 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| M5 | 624 ms | 0.7% | 四项几何指标 + 五项纹理指标 |
| M6 | 14 ms | 0.02% | 复制交付（只 ply） |

92% 的时间在 M4，这是贴图管线的固有成本（每件 2.65 M 纹素、30 台相机、top-k=5、遮挡降权）。本件是**缓存未命中**（atlas_reuse.state=miss）——因为几何被重新降采样过，UV 指纹变了。同几何复跑会降到 0.5~0.6 s。

> S1 只有 143 ms 这件事本身值得注意：它意味着**这次实验没有重新解算 SfM**。如果以后要验证「照片→几何」这一段，必须换一批照片或用 force_rerun。

## 七、路线一该怎么验：四步剧本

既然这次实验证明不了配准，那就在没有扫描仪的前提下，用**已知变换**造一个参考答案。

① **冒烟基线**：直接用现在的 PLY 跑一遍，只确认各阶段能跑通、产物齐全。（本次已完成）

② **已知刚体错位**：对 00_raw 的 PLY 施加一个已知的旋转 + 平移（例如绕 Y 轴 7°、平移 3 cm），再让 M2 从错位状态恢复。判定：恢复后的残差应当接近零（建议门槛 2 cm），且恢复矩阵与已知变换互逆。**这是唯一能在家里把 FPFH + RANSAC + ICP 测出数来的办法。**

③ **尺度锚点**：在场景里放一个已知尺寸的标尺（A4 纸、30 cm 直尺），跑一遍 X2 或在 reference_diag 里填实测值，让「米」这个单位有出处。

④ **留痕**：在项目根写一份 SOURCE.txt，注明「本件 00_raw 来自路线二照片重建，仅供流程调试」。半年后回看报表时，这句话能救一次误引用。

## 八、验证

· 全量测试 **878 项通过**（1.1.11 的 856 + 22）。新增 test_report_honesty 22 项，逐条钉住本版七处修复；其中「旧 manifest 没有口径键时也必须推出正确口径」一项，专门防 D7 复发。

· 真机项目（E:\兵马俑照片\1.1.11）用 h3d report 重生成报表，四项如期出现：38.26 † / 不判门（单位存疑）/ 无（图集孤立）/ 米制（存疑：对角线 6.09）。

· 端到端复跑（同一份 PLY 与照片，另建项目）三条新告警全部触发：M1 双源几何近乎重合 7.7%、单位口径存疑 6.086 m、M6 图集孤立。

· 打包版 H3D.exe 自证版本号 1.1.12，批处理 total=1 done=1 failed=0。

## 九、阶段分析与下一步

**本阶段结论**：系统的「跑通能力」已经稳定（连续三版真机一次通过），现在暴露的是「表达能力」问题——算得对，但说得不准。这一类的典型特征是所有环节都没有报错，只有把几个指标摆在一起看才发现矛盾。

下一步优先级：

① **做一次 7.2 第 ② 步**（已知刚体错位）。这是全链唯一还没有端到端证据的环节，也是答辩最容易被追问的地方。

② **借一件真实扫描件**，哪怕只跑一次，让「双源融合」和「毫米级精度」有一次真实背书。

③ **把口径写进论文措辞**：正文引用精度时统一写「相对中误差 X% 对角线」，绝对值只在有扫描件的那一件上出现。

④ **约束面板加一个「数据来源」选项**：新建项目时勾选「激光扫描件 / 照片重建件」，勾后者就不再把坐标当米制、也不再自称激光锚定——从源头上避免这次的自证循环。